

解	分
1. $\frac{(m^5 n^{-2})^6}{m^4 n^{-3}}$ $= \frac{m^{30} n^{-12}}{m^4 n^{-3}}$ $= \frac{m^{30-4}}{n^{12-3}}$ $= \frac{m^{26}}{n^9}$	1M 1M 1A -----(3)
2. $\frac{5+b}{1-a} = 3b$ $5+b = 3b(1-a)$ $5+b = 3b - 3ab$ $3ab = 2b - 5$ $a = \frac{2b-5}{3b}$	1M 1M 1A
$\frac{5+b}{1-a} = 3b$ $5+b = 3b(1-a)$ $a = 1 - \frac{5+b}{3b}$ $a = \frac{3b - (5+b)}{3b}$ $a = \frac{2b-5}{3b}$	1M 1M 1A -----(3)
3. (a) $9x^2 - 42xy + 49y^2$ $= (3x - 7y)^2$ (b) $9x^2 - 42xy + 49y^2 - 6x + 14y$ $= (3x - 7y)^2 - 6x + 14y$ $= (3x - 7y)^2 - 2(3x - 7y)$ $= (3x - 7y)(3x - 7y - 2)$	1A 1M 1A -----(3)

解	分
4. 設 \$x\$ 為該椅子的標價。 $x(80\%) = 360(1 + 30\%)$ $x = \frac{360(1.3)}{0.8}$ $x = 585$ 因此，該椅子的標價為 \$585\$。	1M+1M+1A 1A
該椅子的標價 $= \frac{360(1 + 30\%)}{80\%}$ $= \$585$	1M+1M+1A 1A
	----- (4)
5. 設 \$x\$ 公升及 \$y\$ 公升分別為一個瓶子及一個杯子的容量。 $\begin{cases} \frac{x}{y} = \frac{4}{3} \\ 7x + 9y = 11 \end{cases}$ 故此，可得 $7x + 9\left(\frac{3x}{4}\right) = 11$ 。 求解後，可得 $x = \frac{4}{5}$ 。 因此，一個瓶子的容量為 $\frac{4}{5}$ 公升。	} 1A+1A 1M 1A
設 \$x\$ 公升為一個瓶子的容量。 $7x + 9\left(\frac{3x}{4}\right) = 11$ 求解後，可得 $x = \frac{4}{5}$ 。 因此，一個瓶子的容量為 $\frac{4}{5}$ 公升。	1A+1M+1A 1A
	----- (4)

解	分
6. (a) $\angle AOC$ $= 337^\circ - 157^\circ$ $= 180^\circ$ 因此，A、O 與 C 共線。 (b) 留意 $BO \perp AC$。 $\triangle ABC$ 的面積 $= \frac{1}{2}(13+15)(14)$ $= 196$	1M 1A 1M 1A ----- (4)
7. 留意 $\angle BCD = 90^\circ$。 同時留意 $\angle CBD = 180^\circ - 90^\circ - 36^\circ = 54^\circ$。 再留意 $\angle BAC = \angle BDC = 36^\circ$。 由於 $AB = AC$，可得 $\angle ACB = \angle ABC$。 故此，可得 $\angle ABC = \frac{180^\circ - 36^\circ}{2}$。 所以，可得 $\angle ABC = 72^\circ$。 $\angle ABD$ $= \angle ABC - \angle CBD$ $= 72^\circ - 54^\circ$ $= 18^\circ$	1A 1M 1M 1A
留意 $\angle BAC = \angle BDC = 36^\circ$。 由於 $AB = AC$，可得 $\angle ACB = \angle ABC$。 故此，可得 $\angle ACB = \frac{180^\circ - 36^\circ}{2}$。 所以，可得 $\angle ACB = 72^\circ$。 同時留意 $\angle BCD = 90^\circ$。 $\angle ACD$ $= 90^\circ - 72^\circ$ $= 18^\circ$ $\angle ABD$ $= \angle ACD$ $= 18^\circ$	1M 1M 1A 1A ----- (4)

解	分
8. (a) A' 的坐標 $= (3, 4)$	1A
B' 的坐標 $= (5, -2)$	1A
(b) 設 (x, y) 為 P 的坐標。 $\sqrt{(x-3)^2 + (y-4)^2} = \sqrt{(x-5)^2 + (y-(-2))^2}$ $x^2 - 6x + 9 + y^2 - 8y + 16 = x^2 - 10x + 25 + y^2 + 4y + 4$ $4x - 12y - 4 = 0$ 因此，所求的方程為 $x - 3y - 1 = 0$ 。	1M+1A 1A
$A'B'$ 的中點的坐標 $= \left(\frac{3+5}{2}, \frac{4+(-2)}{2} \right)$ $= (4, 1)$ $A'B'$ 的斜率 $= \frac{4-(-2)}{3-5}$ $= -3$ 故此，所求的方程為 $y - 1 = \frac{1}{3}(x - 4)$ 。 因此，所求的方程為 $x - 3y - 1 = 0$ 。	1M 1A 1A
	----- (5)
9. (a) 該分佈的四分位數間距的最小可取值 $= 5 - 5$ 或 $2 - 2$ $= 0$	1M 1A
該分佈的四分位數間距的最大可取值 $= 5 - 2$ $= 3$	1A
(b) 由於 $r = 9$ 及該分佈的中位數為 3， 可得 $9 + 8 > 12 + s$ 。 所以，可得 $s < 5$ 。 故此，可得 $s = 1, 2, 3$ 或 4。 因此， s 有 4 個可取值。	1M 1A
	----- (5)

解	分
10. (a) 留意當 $f(x)$ 除以 $x-1$ 時，餘數為 4。	1M
$f(x)$	
$= (x-1)(6x^2+17x-2)+4$	1M
$= 6x^3+11x^2-19x+6$	
$f(-3)$	
$= 6(-3)^3+11(-3)^2-19(-3)+6$	
$= 0$	1A
	----- (3)
(b) $f(x)$	
$= (x+3)(6x^2-7x+2)$	1M+1A
$= (x+3)(2x-1)(3x-2)$	1A
	----- (3)
11. (a) 設 $C = a + bx^2$ ，其中 a 及 b 均為非零的常數。	1A
故此，可得 $a + (20^2)b = 42$ 及 $a + (120^2)b = 112$ 。	1M
求解後，可得 $a = 40$ 及 $b = \frac{1}{200}$ 。	1A
所求的成本	
$= 40 + \frac{1}{200}(50^2)$	
$= \$ 52.5$	1A
	----- (4)
(b) $40 + \frac{1}{200}x^2 = 58$	1M
$x^2 = 3600$	
$x = 60$	1A
因此，所求的長度為 60 cm。	----- (2)

解	分
12. (a) 所求的時段 $= 63 - 32$ $= 31$ 分鐘	1M 1A -----(2)
(b) 假設 <u>珮玲</u> 與 <u>志偉</u> 在距離 P 城 x km 的地點相遇。 $\frac{x}{78} = \frac{12}{120}$ $x = 7.8$ 因此， <u>珮玲</u> 與 <u>志偉</u> 在距離 P 城 7.8 km 的地點相遇。	1M+1A 1A -----(3)
(c) <u>珮玲</u> 的平均速率 $= \frac{12}{2}$ $= 6$ km/h <u>志偉</u> 的平均速率 $= \frac{16 - 2}{2}$ $= 7$ km/h 留意 $7 > 6$ 。 因此， <u>志偉</u> 跑得較快。	1M 1A
在該期間， <u>珮玲</u> 跑了 12 km 而 <u>志偉</u> 跑了 14 km。 留意 $14 > 12$ 。 故此， <u>志偉</u> 的平均速率較 <u>珮玲</u> 的高。 因此， <u>志偉</u> 跑得較快。	1M 1A -----(2)

解	分
13. (a) 設 n 為該群學生人數。	
$\frac{6}{n} = \frac{3}{20}$	1M
$n = 40$	
k	
$= 40 - 6 - 11 - 5 - 10$	1M
$= 8$	1A
	----- (3)
(b) (i) 所求的角	
$= \frac{5}{40}(360^\circ)$	1M
$= 45^\circ$	1A
(ii) 設 m 為新學生人數。	
假設表示最喜愛的水果是橙的扇形的角會是原來的兩倍。	
$\frac{5+m}{40+m} = \frac{(45)(2)}{360}$	1M
$20 + 4m = 40 + m$	
$3m = 20$	
由於 20 不是 3 的倍數，表示最喜愛的水果是橙的扇形的角不會是原來的兩倍。	1A
	----- (4)

解	分
14. (a) $\triangle BCD \sim \triangle OAD$	2A ----- (2)
(b) (i) 設 $(0, h)$ 為 C 的坐標。	1M
藉 (b), 可得 $\left(\frac{CD}{AD}\right)^2 = \frac{16}{45}$ 。	1M
$\left(\frac{12-h}{\sqrt{6^2+12^2}}\right)^2 = \frac{16}{45}$	1M
$h^2 - 24h + 80 = 0$ $h = 4$ 或 $h = 20$ (捨去)	1A
因此, C 的坐標為 $(0, 4)$ 。	
(ii) 留意 AC 為圓 $OABC$ 的一直徑。	1M
故此, 該圓的圓心的坐標為 $(3, 2)$ 。	1M
同時, 該圓的半徑為 $\sqrt{(3-0)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{13}$ 。	
因此, 圓 $OABC$ 的方程為 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 13$ 。	1A
假定圓 $OABC$ 的方程為 $x^2 + y^2 + k_1x + k_2y + k_3 = 0$, 其中 k_1 、 k_2 及 k_3 均為常數。	1M
$\begin{cases} 0^2 + 0^2 + k_1(0) + k_2(0) + k_3 = 0 \\ 6^2 + 0^2 + k_1(6) + k_2(0) + k_3 = 0 \\ 0^2 + 4^2 + k_1(0) + k_2(4) + k_3 = 0 \end{cases}$	
求解後, 可得 $k_1 = -6$ 、 $k_2 = -4$ 及 $k_3 = 0$ 。	1M
因此, 圓 $OABC$ 的方程為 $x^2 + y^2 - 6x - 4y = 0$ 。	1A
	----- (7)

解		分
15. (a)	設 s 為該測驗中得分的標準差。 $\frac{36-48}{s} = -2$ $s = 6$ <u>偉明</u>在該測驗的標準分 $= \frac{66-48}{6}$ $= 3$	1M 1A ----- (2)
(b)	留意<u>家華</u>的得分相等於該班的平均得分。 故此，該班的平均得分沒有改變。 該測驗中得分的偏差之平方和沒有改變，而學生人數則減少 1。 所以，標準差增加。 由此，<u>偉明</u>的標準分減少。 因此，<u>偉明</u>的標準分會改變。	1M 1A ----- (2)

解	分
16. (a) 所求的概率 $= \frac{C_4^{18}}{C_4^{30}}$ $= \frac{68}{609}$	1M 1A
所求的概率 $= \left(\frac{18}{30}\right)\left(\frac{17}{29}\right)\left(\frac{16}{28}\right)\left(\frac{15}{27}\right)$ $= \frac{68}{609}$	1M 1A
	----- (2)
(b) 所求的概率 $= 1 - \frac{68}{609} - \frac{C_4^{12}}{C_4^{30}}$ $= \frac{530}{609}$	1M 1A
所求的概率 $= \frac{C_1^{18}C_3^{12} + C_2^{18}C_2^{12} + C_3^{18}C_1^{12}}{C_4^{30}}$ $= \frac{530}{609}$	1M 1A
所求的概率 $= 1 - \frac{68}{609} - \left(\frac{12}{30}\right)\left(\frac{11}{29}\right)\left(\frac{10}{28}\right)\left(\frac{9}{27}\right)$ $= \frac{530}{609}$	1M 1A
所求的概率 $= 4\left(\frac{18}{30}\right)\left(\frac{12}{29}\right)\left(\frac{11}{28}\right)\left(\frac{10}{27}\right) + 6\left(\frac{18}{30}\right)\left(\frac{17}{29}\right)\left(\frac{12}{28}\right)\left(\frac{11}{27}\right) + 4\left(\frac{18}{30}\right)\left(\frac{17}{29}\right)\left(\frac{16}{28}\right)\left(\frac{12}{27}\right)$ $= \frac{530}{609}$	1M 1A
	----- (2)

解	分
17. (a) $\frac{1}{1+2i}$ $= \left(\frac{1}{1+2i} \right) \left(\frac{1-2i}{1-2i} \right)$ $= \frac{1}{5} - \frac{2}{5}i$	1M 1A ----- (2)
(b) (i) 留意 $\frac{10}{1+2i} = 2-4i$ 及 $\frac{10}{1-2i} = 2+4i$ 。 兩根之和 $= \frac{10}{1+2i} + \frac{10}{1-2i}$ $= (2-4i) + (2+4i)$ $= 4$ 兩根之積 $= \left(\frac{10}{1+2i} \right) \left(\frac{10}{1-2i} \right)$ $= 20$ 因此，可得 $p = -4$ 及 $q = 20$ 。	1M 1A 1A 1M 1A ----- (5)
(ii) 當方程 $x^2 - 4x + 20 = r$ 有實根時，可得 $\Delta \geq 0$ 。 故此，可得 $(-4)^2 - 4(1)(20-r) \geq 0$ 。 因此，可得 $r \geq 16$ 。	

解	分
18. (a) 藉餘弦公式， $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2(AC)(BC)\cos \angle ACB$ $AB^2 = 20^2 + 12^2 - 2(20)(12)\cos 60^\circ$ $AB = 4\sqrt{19} \text{ cm}$	1M 1A ----- (2)
(b) 藉正弦公式， $\frac{\sin \angle BAC}{BC} = \frac{\sin \angle ACB}{AB}$ $\frac{\sin \angle BAC}{12} = \frac{\sin 60^\circ}{4\sqrt{19}}$ $\angle BAC \approx 36.58677555^\circ$ 設 Q 為由 C 至 AB 的垂足。 $\sin \angle BAC = \frac{CQ}{AC}$ $CQ \approx 20 \sin 36.58677555^\circ$ $CQ \approx 11.92079121 \text{ cm}$ 由於 $\triangle ABC \cong \triangle ABD$ ，所求的角為 $\angle CQD$ 。 $\sin \frac{\angle CQD}{2} = \frac{\frac{1}{2}CD}{CQ}$ $\sin \frac{\angle CQD}{2} \approx 0.587209345$ $\angle CQD \approx 71.91844786^\circ$ $\angle CQD \approx 71.9^\circ$ 因此，平面 ABC 與平面 ABD 間之交角為 71.9° 。	1M 1M 1M 1A
藉正弦公式， $\frac{\sin \angle ABC}{AC} = \frac{\sin \angle ACB}{AB}$ $\frac{\sin \angle ABC}{20} = \frac{\sin 60^\circ}{4\sqrt{19}}$ $\angle ABC \approx 83.41322445^\circ$ 設 Q 為由 C 至 AB 的垂足。 $\sin \angle ABC = \frac{CQ}{BC}$ $CQ \approx 12 \sin 83.41322445^\circ$ $CQ \approx 11.92079121 \text{ cm}$ 由於 $\triangle ABC \cong \triangle ABD$ ，所求的角為 $\angle CQD$ 。 $\sin \frac{\angle CQD}{2} = \frac{\frac{1}{2}CD}{CQ}$ $\sin \frac{\angle CQD}{2} \approx 0.587209345$ $\angle CQD \approx 71.91844786^\circ$ $\angle CQD \approx 71.9^\circ$ 因此，平面 ABC 與平面 ABD 間之交角為 71.9° 。	1M 1M 1M 1A

解	分
藉正弦公式， $\frac{\sin \angle BAC}{BC} = \frac{\sin \angle ACB}{AB}$ $\frac{\sin \angle BAC}{12} = \frac{\sin 60^\circ}{4\sqrt{19}}$ $\angle BAC \approx 36.58677555^\circ$ 設 Q 為由 C 至 AB 的垂足。 $\sin \angle BAC = \frac{CQ}{AC}$ $CQ \approx 20 \sin 36.58677555^\circ$ $CQ \approx 11.92079121 \text{ cm}$ 藉對稱性質，可得 $DQ = CQ$。 $DQ \approx 11.92079121 \text{ cm}$ 由於 $\triangle ABC \cong \triangle ABD$，所求的角為 $\angle CQD$。 $CD^2 = CQ^2 + DQ^2 - 2(CQ)(DQ)\cos \angle CQD$ $14^2 \approx 11.92079121^2 + 11.92079121^2 - 2(11.92079121)(11.92079121)\cos \angle CQD$ $\angle CQD \approx 71.91844786^\circ$ $\angle CQD \approx 71.9^\circ$ 因此，平面 ABC 與平面 ABD 間之交角為 71.9°。	1M 1M 1M 1A
$\triangle ABC$ 的面積 $= \frac{1}{2}(AC)(BC)\sin \angle ACB$ $= \frac{1}{2}(20)(12)\sin 60^\circ$ $= 60\sqrt{3} \text{ cm}^2$ 設 Q 為由 C 至 AB 的垂足。 $\frac{1}{2}(AB)(CQ) = 60\sqrt{3}$ $\frac{1}{2}(4\sqrt{19})(CQ) = 60\sqrt{3}$ $CQ \approx 11.92079121 \text{ cm}$ 由於 $\triangle ABC \cong \triangle ABD$，所求的角為 $\angle CQD$。 $\sin \frac{\angle CQD}{2} = \frac{\frac{1}{2}CD}{CQ}$ $\sin \frac{\angle CQD}{2} \approx 0.587209345$ $\angle CQD \approx 71.91844786^\circ$ $\angle CQD \approx 71.9^\circ$ 因此，平面 ABC 與平面 ABD 間之交角為 71.9°。	1M 1M 1M 1A
(c) 設 Q 為由 C 至 AB 的垂足。 留意 $\sin \frac{\angle CPD}{2} = \frac{\frac{1}{2}CD}{CP}$。 由於 $CP \geq CQ$，可得 $\angle CPD \leq \angle CQD$。 因此，當 P 由 A 移動至 Q 期間，$\angle CPD$ 增加； 當 P 由 Q 移動至 B 期間，$\angle CPD$ 減少。	----- (4) 1M 1A ----- (2)

解	分
19. (a) $4000000(1-r\%)^3 = 1048576$ $(1-r\%)^3 = \frac{1048576}{4000000}$ $1-r\% = 0.64$ $r = 36$	1M 1A ----- (2)
(b) (i) 設 n 為使該公司總收入多於 \$9000000 的所需年數。 $2000000 + 2000000(1-20\%) + \dots + 2000000(1-20\%)^{n-1} > 9000000$ $\frac{2000000(1-(0.8)^n)}{1-0.8} > 9000000$ $(0.8)^n < 0.1$ $n \log 0.8 < \log 0.1$ $n > \frac{\log 0.1}{\log 0.8}$ $n > 10.31885116$ 因此，所需最少年數為 11。	1M 1M 1M 1A
(ii) 該公司的總收入 $< 2000000 + 2000000(1-20\%) + 2000000(1-20\%)^2 + \dots$ $= \frac{2000000}{1-0.8}$ $= 10000000$ 因此，該公司的總收入不會多於 \$10000000。	 1M 1A
(iii) 該公司首 m 年的總收入減總投資金額 $= \frac{2000000(1-(0.8)^m)}{1-0.8} - \frac{4000000(1-(0.64)^m)}{1-0.64}$ $= 10000000 \left((1-(0.8)^m) - \frac{10}{9}(1-(0.64)^m) \right)$ $= 10000000 \left((1-(0.8)^m) - \frac{10}{9}(1-(0.8)^{2m}) \right)$ $= \frac{10000000}{9} (10((0.8)^m)^2 - 9(0.8)^m - 1)$ $= \frac{10000000}{9} (10(0.8)^m + 1)((0.8)^m - 1)$ 對任意正整數 m ，留意 $(0.8)^m > 0$ 及 $(0.8)^m < 1$ 。 所以，可得 $10(0.8)^m + 1 > 0$ 及 $(0.8)^m - 1 < 0$ 。 故此，可得 $\frac{2000000(1-(0.8)^m)}{1-0.8} - \frac{4000000(1-(0.64)^m)}{1-0.64} < 0$ 。 因此，不同意該宣稱。	1M 1M 1M 1A ----- (10)